คู่มือเล่ม 6: การวางแผน POC (Proof of Concept)

การพิสูจน์แนวคิดและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบก่อนลงทุนจริง

> ชุดคู่มือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ
> เล่ม 6 จาก 7 เล่ม
> ฉบับสมบูรณ์ v1.0

คำนำ

องค์กรจำนวนมากลงทุนมหาศาลกับเทคโนโลยีใหม่—Microservices, Cloud, AI, Blockchain, Event Sourcing—เพียงเพราะ “มันน่าสนใจ” หรือ “คู่แข่งใช้กัน” โดยไม่ได้พิสูจน์ก่อนว่าเทคโนโลยีนั้น **เหมาะกับบริบทของตนเองจริงหรือไม่** ผลลัพธ์ที่ตามมาคือโครงการล้มเหลว งบบานปลาย และทีมหมดกำลังใจ

Proof of Concept (POC) คือเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้ POC ไม่ใช่การสร้างระบบจริง ไม่ใช่ prototype เพื่อโชว์ลูกค้า และไม่ใช่ MVP ที่พร้อมใช้งานจริง แต่ POC คือ **การทดลองขนาดเล็กที่มีคำถามชัดเจน เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานสำคัญเป็นจริงหรือไม่ ก่อนตัดสินใจลงทุนจริง**

คู่มือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่าน **วางแผน ดำเนินการ และสรุปผล POC ได้อย่างเป็นระบบ** ตามโครงสร้าง 8 องค์ประกอบ: คำถามที่ต้องพิสูจน์, สมมติฐาน, ขอบเขต, ทรัพยากร, ระยะเวลา, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, เกณฑ์ Go/No-Go และการสรุปผล

คู่มือเล่มนี้ต่อยอดจากเล่ม 5 (การบริหารความเสี่ยง) โดย POC เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเสี่ยงเชิงเทคนิค และเชื่อมโยงกับเล่ม 7 (การบริหารโครงการ) ในเรื่องการตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเล่ม	การวางแผน POC (Proof of Concept)
ชื่อรอง	การพิสูจน์แนวคิดและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบก่อนลงทุนจริง
กลุ่มผู้อ่าน	Software Architect, Tech Lead, Product Owner, PM, Engineering Manager, Business Owner

รายการ	รายละเอียด
ระดับ	พื้นฐานถึงกลาง
โครงสร้างหลัก	เรื่อง → วัตถุประสงค์ → เป้าหมาย → ข้อดี → ข้อเสีย → ข้อควรระวัง → ตัวอย่าง → การประยุกต์ใช้ → สรุป
เล่มที่เชื่อมโยง	เล่ม 1–4 (สถาปัตยกรรม), เล่ม 5 (ความเสี่ยง), เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)
จำนวนบท	16 บท + 7 ภาคผนวก

วิธีใช้เอกสาร

1. **บทที่ 1–3** ใช้สร้างความเข้าใจพื้นฐานและภาพรวม — อ่านก่อนทุกบท
2. **บทที่ 4–11** เจาะลึก 8 องค์ประกอบของ POC — อ่านก่อนวางแผน POC
3. **บทที่ 12–14** การดำเนินการและจัดการ — อ่านก่อนลงมือทำ POC
4. **บทที่ 15–16** กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ — อ่านก่อนสรุปแผน
5. **ภาคผนวก** ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการวางแผนและดำเนินการ

โครงสร้างบทมาตรฐาน

ทุกบทในเล่มนี้ใช้โครงสร้างร่วมกันดังนี้

1. เรื่อง
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย
4. หัวข้อหลัก
5. ข้อดีของบท
6. ข้อเสีย/ข้อจำกัด
7. ข้อควรระวัง
8. ตัวอย่าง
9. การประยุกต์ใช้
10. สรุป/ผลลัพธ์
11. เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

สารบัญ

ส่วนที่ 1: พื้นฐานและภาพรวม POC

- บทที่ 1 POC คืออะไร
- บทที่ 2 POC vs Prototype vs MVP vs Pilot
- บทที่ 3 กระบวนการวางแผน POC ภาพรวม

ส่วนที่ 2: 8 องค์ประกอบของ POC

- บทที่ 4 คำถามที่ต้องพิสูจน์
- บทที่ 5 สมมติฐาน
- บทที่ 6 ขอบเขต
- บทที่ 7 ทรัพยากร
- บทที่ 8 ระยะเวลา
- บทที่ 9 ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บทที่ 10 เกณฑ์ Go / No-Go
- บทที่ 11 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3: การดำเนินการและการจัดการ

- บทที่ 12 การดำเนินการ POC
- บทที่ 13 การจัดการความเสี่ยงใน POC
- บทที่ 14 การสื่อสารและการรายงานผล

ส่วนที่ 4: การนำไปใช้และกรณีศึกษา

- บทที่ 15 กรณีศึกษา: การวางแผน POC ในโครงการจริง
- บทที่ 16 การประยุกต์ใช้และสรุปเล่ม

ภาคผนวก

- ภาคผนวก A: POC Canvas 8 ช่อง
- ภาคผนวก B: POC Planning Template
- ภาคผนวก C: Hypothesis Statement Template
- ภาคผนวก D: Success Metrics Template
- ภาคผนวก E: Go/No-Go Decision Matrix

- ภาคผนวก F: POC Report Template
- ภาคผนวก G: Glossary เฉพาะเล่ม 6

ส่วนที่ 1: พื้นฐานและภาพรวม POC

บทที่ 1: POC คืออะไร

1.1 เรื่อง

ความหมาย ที่มา และคุณค่าของ Proof of Concept

1.2 วัตถุประสงค์

- สร้างคำนิยามร่วมของ POC
- อธิบายที่มาและคุณค่า
- ทำให้เห็นว่า POC ไม่ใช่การสร้างระบบจริง

1.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบาย POC ด้วยคำของตนเอง
- เห็นคุณค่าของ POC
- รู้ว่าเมื่อใดควรทำ POC

1.4 หัวข้อหลัก

1.4.1 ความหมายของ POC

Proof of Concept (POC) คือการทดลองขนาดเล็กที่มี **คำถามชัดเจน** เพื่อพิสูจน์ว่า **สมมติฐานสำคัญ** เป็นจริงหรือไม่ ก่อนตัดสินใจลงทุนจริง

POC ไม่ใช่:

- ไม่ใช่การสร้างระบบจริง
- ไม่ใช่ prototype เพื่อโชว์
- ไม่ใช่ MVP ที่พร้อมใช้งาน
- ไม่ใช่ pilot ที่ทดลองกับผู้ใช้จริง

POC คือ:

- การทดลอง
- มีคำถาม
- มีสมมติฐาน
- มีเกณฑ์ตัดสินใจ
- มีขอบเขตจำกัด
- มีเวลาจำกัด

1.4.2 ที่มาของ POC

POC มาจากโลกวิศวกรรม:

- ก่อนสร้างสะพาน ต้องทดสอบวัสดุ
- ก่อนผลิตรถ ต้องทดสอบเครื่องยนต์
- ก่อนลงทุนเทคโนโลยี ต้องพิสูจน์ก่อน

ในซอฟต์แวร์ POC ใช้เพื่อ:

- พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีทำงานได้
- พิสูจน์ว่าแนวคิดแก้ปัญหาได้
- พิสูจน์ว่าทีมทำได้
- พิสูจน์ว่าคุ้มค่าลงทุน

1.4.3 คุณค่าของ POC

- **ลดความเสี่ยง** — พิสูจน์ก่อนลงทุน
- **ลดต้นทุน** — ถ้าไม่เวิร์ก หยุดแต่เนิ่น ๆ
- **เพิ่มความมั่นใจ** — มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
- **เรียนรู้** — ทีมได้เรียนรู้เทคโนโลยี
- **สร้าง buy-in** — ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นของจริง

1.4.4 เมื่อใดควรทำ POC

ควรทำ:

- เทคโนโลยีใหม่ที่ทีมไม่คุ้นเคย
- แนวคิดใหม่ที่ยังไม่พิสูจน์
- การตัดสินใจลงทุนสูง
- ความเสี่ยงสูง
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการหลักฐาน

ไม่ควรทำ:

- เทคโนโลยีที่ทีมเชี่ยวชาญ
- การตัดสินใจเล็ก ๆ
- เมื่อมีข้อมูลเพียงพอแล้ว

- เมื่อเวลาไม่พอ

1.4.5 ตัวอย่าง

ทีมพิจารณาใช้ Kubernetes:

- **คำถาม:** Kubernetes เหมาะกับระบบของเราไหม
- **สมมติฐาน:** Kubernetes ช่วยให้ deploy เร็วขึ้น 50%
- **POC:** ทดลอง deploy 3 services บน Kubernetes
- **เกณฑ์:** ถ้า deploy เร็วขึ้น > 30% → Go
- **ระยะเวลา:** 4 สัปดาห์

1.5 ข้อดีของบท

- สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง
- ลดความเข้าใจผิดเรื่อง POC
- ทำให้เห็นคุณค่า

1.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นภาพรวม ยังไม่ลงรายละเอียด
- ตัวอย่างเป็นระดับแนวคิด

1.7 ข้อควรระวัง

- อย่าคิดว่า POC คือการสร้างระบบจริง
- อย่าทำ POC โดยไม่มีคำถาม
- อย่าละเลยเกณฑ์ตัดสินใจ

1.8 ตัวอย่าง

POC สำหรับ AI Chatbot:

- **คำถาม:** LLM ตอบคำถามลูกค้าได้แม่นยำพอไหม
- **สมมติฐาน:** LLM ตอบได้ถูกต้อง > 80%
- **POC:** ทดสอบกับ 100 คำถามจริง
- **เกณฑ์:** ถ้าถูกต้อง > 80% → Go
- **ระยะเวลา:** 2 สัปดาห์

1.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจ POC
- ใช้ประเมินว่าควรทำ POC หรือไม่
- ใช้สื่อสารกับทีม

1.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านเข้าใจความหมายและคุณค่าของ POC

1.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 2–3
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยง)

บทที่ 2: POC vs Prototype vs MVP vs Pilot

2.1 เรื่อง

ความแตกต่างระหว่าง POC, Prototype, MVP และ Pilot

2.2 วัตถุประสงค์

- แยกแยะคำที่มักสับสน
- ทำให้เห็นว่าแต่ละอย่างมีจุดประสงค์ต่างกัน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการเลือกใช้

2.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- แยกแยะ POC, Prototype, MVP, Pilot ได้
- เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์
- สื่อสารกับทีมได้ถูกต้อง

2.4 หัวข้อหลัก

2.4.1 ตารางเปรียบเทียบ

ลักษณะ	POC	Prototype	MVP	Pilot
จุดประสงค์	พิสูจน์แนวคิด	ทดสอบ UX	ใช้งานจริง	ทดลองกับผู้ใช้จริง
กลุ่มเป้าหมาย	ทีมเทคนิค	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้ใช้จริง	ผู้ใช้กลุ่มเล็ก
ความสมบูรณ์	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง
ระยะเวลา	สั้น (สัปดาห์)	กลาง (เดือน)	ยาว (เดือน)	ยาว (เดือน)
คุณภาพโค้ด	ไม่สำคัญ	ปานกลาง	สูง	สูง

ลักษณะ	POC	Prototype	MVP	Pilot
ผลลัพธ์	ข้อมูลตัดสินใจ	Feedback UX	Product	ข้อมูล Rollout
ตัวอย่าง	ทดสอบ K8s	Figma prototype	Feature แรก	Beta test

2.4.2 POC (Proof of Concept)

- **จุดประสงค์:** พิสูจน์ว่าแนวคิด/เทคโนโลยีทำงานได้
- **คำถาม:** "มันทำได้ไหม"
- **ผลลัพธ์:** ข้อมูลเชิงเทคนิค
- **ไม่สนใจ:** UX, คุณภาพโค้ด, production readiness

2.4.3 Prototype

- **จุดประสงค์:** ทดสอบ UX/UI
- **คำถาม:** "ผู้ใช้เข้าใจไหม"
- **ผลลัพธ์:** Feedback จากผู้ใช้
- **ไม่สนใจ:** Backend, performance

2.4.4 MVP (Minimum Viable Product)

- **จุดประสงค์:** ใช้งานจริงกับผู้ใช้กลุ่มแรก
- **คำถาม:** "ผู้ใช้ต้องการไหม"
- **ผลลัพธ์:** Product ที่ใช้งานได้
- **สนใจ:** คุณภาพ, production readiness

2.4.5 Pilot

- **จุดประสงค์:** ทดลองกับผู้ใช้กลุ่มเล็กก่อน rollout
- **คำถาม:** "พร้อม rollout ไหม"
- **ผลลัพธ์:** ข้อมูลสำหรับ rollout
- **สนใจ:** Operations, support, scale

2.4.6 การเลือกใช้

สถานการณ์	แนะนำ
ไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีทำงานได้	POC
ไม่แน่ใจว่า UX ดีไหม	Prototype
ต้องการ product จริง	MVP
ต้องการทดลอง rollout	Pilot

2.4.7 ตัวอย่าง

ทีมพัฒนา Chatbot:

- **POC:** ทดสอบว่า LLM ตอบได้แม่นยำ > 80%
- **Prototype:** ทดสอบ UX กับผู้ใช้ 5 คน
- **MVP:** เปิดให้ลูกค้า 100 คนใช้
- **Pilot:** ทดลองกับลูกค้าองค์กร 1 ราย

2.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความแตกต่างชัดเจน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการเลือกใช้
- ลดความสับสน

2.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- คำนิยามในอุตสาหกรรมอาจแตกต่างกันบ้าง
- ตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมทุกกรณี

2.7 ข้อควรระวัง

- อย่าสับสนระหว่าง POC กับ MVP
- อย่าคิดว่า POC ต้องมีคุณภาพ production
- อย่าละเลยจุดประสงค์ของแต่ละอย่าง

2.8 ตัวอย่าง

POC: ทดสอบ K8s ด้วย 3 services, ไม่สนใจ HA **Prototype:** Figma mockup ของ dashboard **MVP:** Dashboard ที่ใช้งานได้จริงกับข้อมูลจริง **Pilot:** Dashboard ที่ทดลองกับทีม 1 ทีม

2.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เลือกเครื่องมือให้เหมาะกับสถานการณ์
- ใช้สื่อสารกับทีม
- ใช้ใน planning

2.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านแยกแยะ POC, Prototype, MVP, Pilot ได้

2.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 3
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 3: กระบวนการวางแผน POC ภาพรวม

3.1 เรื่อง

กระบวนการวางแผน POC 8 องค์ประกอบ ตามโครงสร้างหลัก

3.2 วัตถุประสงค์

- อธิบายกระบวนการทั้งหมด
- ทำให้เห็นความเชื่อมโยง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับส่วนที่ 2

3.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการ 8 องค์ประกอบได้
- วางแผน POC ได้
- รู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้น

3.4 หัวข้อหลัก

3.4.1 กระบวนการ 8 องค์ประกอบ

ขั้น	ชื่อ	คำถาม
1	คำถามที่ต้องพิสูจน์	จะพิสูจน์อะไร
2	สมมติฐาน	เชื่อว่าอะไรจะเป็นจริง
3	ขอบเขต	ทำอะไร ไม่ทำอะไร
4	ทรัพยากร	ต้องใช้อะไร
5	ระยะเวลา	ใช้เวลาเท่าไร
6	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วัดผลอย่างไร
7	เกณฑ์ Go/No-Go	ตัดสินใจอย่างไร
8	สรุปผลและข้อเสนอแนะ	เรียนรู้อะไร

3.4.2 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

```
คำถาม → สมมติฐาน → ขอบเขต → ทรัพยากร → ระยะเวลา
                                                ↓
สรุปผล ← เกณฑ์ Go/No-Go ← ตัวชี้วัดความสำเร็จ
```

3.4.3 ลำดับการทำงาน

1. **กำหนดคำถาม** — จะพิสูจน์อะไร
2. **กำหนดสมมติฐาน** — เชื่อว่าอะไรจะเป็นจริง
3. **กำหนดขอบเขต** — ทำอะไร ไม่ทำอะไร
4. **กำหนดทรัพยากร** — คน งบ เครื่องมือ
5. **กำหนดระยะเวลา** — เท่าไร
6. **กำหนดตัวชี้วัด** — วัดอย่างไร
7. **กำหนดเกณฑ์** — ตัดสินใจอย่างไร
8. **ดำเนินการและสรุป** — เรียนรู้อะไร

3.4.4 บทบาทและความรับผิดชอบ

- **POC Owner** — รับผิดชอบ overall
- **Tech Lead** — ด้านเทคนิค
- **Team** — ลงมือทำ
- **Stakeholders** — ให้ข้อมูลและตัดสินใจ

3.4.5 เครื่องมือ

- **POC Canvas** — ภาพรวม 8 ช่อง
- **POC Plan** — แผนละเอียด
- **Hypothesis Statement** — สมมติฐาน
- **Success Metrics** — ตัวชี้วัด
- **Go/No-Go Matrix** — เกณฑ์ตัดสินใจ
- **POC Report** — รายงานผล

3.4.6 ตัวอย่าง

POC สำหรับ Kubernetes:

- **คำถาม:** K8s เหมาะกับระบบไหม
- **สมมติฐาน:** ช่วย deploy เร็วขึ้น 50%
- **ขอบเขต:** 3 services, 4 สัปดาห์
- **ทรัพยากร:** 2 dev, 1 cluster
- **ระยะเวลา:** 4 สัปดาห์
- **ตัวชี้วัด:** deploy time, uptime

- **เกณฑ์:** เร็วขึ้น > 30% → Go
- **สรุป:** รายงานผล

3.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นภาพรวมกระบวนการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับส่วนที่ 2
- ทำให้เห็นเครื่องมือ

3.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นภาพรวม ยังไม่ลงรายละเอียด
- ต้องอ่านส่วนที่ 2 เพื่อความเข้าใจเต็ม

3.7 ข้อควรระวัง

- อย่าข้ามองค์ประกอบ
- อย่าทำ POC โดยไม่มีแผน
- อย่าละเลยการสรุปผล

3.8 ตัวอย่าง

POC Canvas เบื้องต้น:

ช่อง	เนื้อหา
คำถาม	K8s เหมาะกับระบบไหม
สมมติฐาน	deploy เร็วขึ้น 50%
ขอบเขต	3 services, 4 สัปดาห์
ทรัพยากร	2 dev, 1 cluster
ระยะเวลา	4 สัปดาห์
ตัวชี้วัด	deploy time, uptime
เกณฑ์	เร็วขึ้น > 30% → Go
สรุป	รายงานผล

3.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นแผนที่นำทาง

- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

3.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านเห็นภาพรวมกระบวนการ 8 องค์ประกอบ

3.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่ส่วนที่ 2
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยง)
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 2: 8 องค์ประกอบของ POC

บทที่ 4: คำถามที่ต้องพิสูจน์

4.1 เรื่อง

การกำหนดคำถามที่ต้องพิสูจน์ใน POC

4.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของคำถาม
- สอนการกำหนดคำถาม
- เตรียมพื้นฐานสำหรับสมมติฐาน

4.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนดคำถามที่ต้องพิสูจน์ได้
- กำหนดคำถามที่ชัดเจน
- หลีกเลี่ยงคำถามที่กว้างเกินไป

4.4 หัวข้อหลัก

4.4.1 ความสำคัญของคำถาม

คำถามคือ **จุดเริ่มต้น** ของ POC:

- กำหนดทิศทาง
- กำหนดขอบเขต
- กำหนดตัวชี้วัด
- กำหนดเกณฑ์ตัดสินใจ

ถ้าคำถามไม่ชัด POC จะไม่ชัด

4.4.2 ลักษณะของคำถามที่ดี

- **เฉพาะเจาะจง** — ไม่กว้าง
- **วัดได้** — มีตัวชี้วัด
- **ตอบได้** — ภายในเวลาที่มี
- **เกี่ยวข้อง** — กับความเสี่ยงหรือการตัดสินใจ
- **มีคุณค่า** — ตอบแล้วเกิดประโยชน์

4.4.3 ประเภทของคำถาม

- **Technical:** เทคโนโลยีทำงานได้ไหม
- **Feasibility:** ทำได้ไหม
- **Performance:** เร็วพอไหม
- **Scalability:** รองรับได้ไหม
- **Integration:** เชื่อมต่อได้ไหม
- **Cost:** คุ้มไหม
- **Team:** ทีมทำได้ไหม

4.4.4 ตัวอย่างคำถาม

ไม่ดี:

- "Kubernetes ดีไหม" (กว้างเกินไป)
- "AI ใช้ได้ไหม" (กว้างเกินไป)

ดี:

- "Kubernetes ช่วยลด deploy time ได้ > 30% ไหม"
- "LLM ตอบคำถามลูกค้าได้ถูกต้อง > 80% ไหม"
- "ระบบรองรับ 10,000 concurrent users ได้ไหม"

4.4.5 วิธีการกำหนดคำถาม

1. ระบุความเสี่ยงหรือการตัดสินใจ
2. ถามว่า "อะไรคือสิ่งที่ไม่รู้"
3. แปลงเป็นคำถามที่วัดได้
4. ตรวจสอบว่าตอบได้ในเวลาที่มี

4.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- คำถามกว้างเกินไป
- คำถามหลายข้อในข้อเดียว
- คำถามที่ตอบไม่ได้
- คำถามที่ไม่เกี่ยวข้อง

4.4.7 ตัวอย่าง

POC สำหรับ Event Sourcing:

- **คำถาม:** "Event Sourcing ช่วยให้ audit trail ครบถ้วนและ query ได้เร็วพอไหม"
- **แตกเป็นคำถามย่อย:**
  - เก็บ events ครบถ้วนไหม
  - query ใช้เวลา < 1 วินาทีไหม
  - replay events ได้ไหม

4.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของคำถาม
- เตรียมพื้นฐานสำหรับสมมติฐาน
- สอนการกำหนดคำถามที่ดี

4.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยความเข้าใจบริบท
- ต้องฝึกฝน

4.7 ข้อควรระวัง

- อย่าตั้งคำถามกว้างเกินไป
- อย่าตั้งหลายคำถามในข้อเดียว
- อย่าตั้งคำถามที่ตอบไม่ได้

4.8 ตัวอย่าง

POC: Microservices

- **คำถามหลัก:** "Microservices ช่วยให้ deploy อิสระและ scale เฉพาะส่วนได้จริงไหม"
- **คำถามย่อย:**
  - deploy service หนึ่งโดยไม่กระทบ service อื่นได้ไหม
  - scale service หนึ่งโดยไม่ scale ทั้งระบบได้ไหม
  - debug ปัญหาข้าม service ได้ไหม

4.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดคำถามใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

4.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดคำถามที่ต้องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน

4.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 5
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยง)

บทที่ 5: สมมติฐาน

5.1 เรื่อง

การกำหนดสมมติฐานใน POC

5.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของสมมติฐาน
- สอนการกำหนดสมมติฐาน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับตัวชี้วัด

5.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนดสมมติฐานได้
- กำหนดสมมติฐานที่ทดสอบได้
- หลีกเลี่ยงสมมติฐานที่คลุมเครือ

5.4 หัวข้อหลัก

5.4.1 ความหมายของสมมติฐาน

สมมติฐาน (Hypothesis) คือ **ข้อความที่เชื่อว่าเป็นจริง** แต่ยังไม่ได้พิสูจน์

ใน POC สมมติฐานคือ:

- สิ่งที่เราคิดว่าเทคโนโลยี/แนวคิดจะทำได้

- สิ่งที่ต้องพิสูจน์
- สิ่งที่นำไปสู่การตัดสินใจ

5.4.2 ลักษณะของสมมติฐานที่ดี

- **เฉพาะเจาะจง** — ไม่กว้าง
- **ทดสอบได้** — มีวิธีพิสูจน์
- **วัดได้** — มีตัวชี้วัด
- **มีทิศทาง** — บอกว่าคาดหวังอะไร
- **มีเกณฑ์** — บอกว่าเท่าไรจึงถือว่าจริง

5.4.3 รูปแบบสมมติฐาน

รูปแบบ: "เราเชื่อว่า [การกระทำ] จะทำให้ [ผลลัพธ์] [ตัวชี้วัด]"

ตัวอย่าง:

- "เราเชื่อว่า Kubernetes จะทำให้ deploy time ลดลง > 30%"
- "เราเชื่อว่า LLM จะตอบคำถามได้ถูกต้อง > 80%"
- "เราเชื่อว่า Event Sourcing จะทำให้ query ใช้เวลา < 1 วินาที"

5.4.4 ประเภทของสมมติฐาน

- **Technical:** เทคโนโลยีทำงานได้
- **Performance:** เร็วพอ
- **Scalability:** รองรับได้
- **Cost:** คุ้มค่า
- **Team:** ทีมทำได้
- **User:** ผู้ใช้ยอมรับ

5.4.5 ตัวอย่างสมมติฐาน

POC: Kubernetes

- **สมมติฐานหลัก:** "Kubernetes จะทำให้ deploy time ลดลง > 30%"
- **สมมติฐานย่อย:**
  - deploy service ใหม่ใช้เวลา < 5 นาที
  - rollback ใช้เวลา < 2 นาที
  - uptime > 99.9%

5.4.6 การทดสอบสมมติฐาน

- ออกแบบการทดลอง
- เก็บข้อมูล
- เปรียบเทียบกับเกณฑ์

- สรุปผล

5.4.7 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- สมมติฐานกว้างเกินไป
- สมมติฐานทดสอบไม่ได้
- สมมติฐานไม่มีตัวชี้วัด
- สมมติฐานหลายข้อในข้อเดียว

5.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของสมมติฐาน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับตัวชี้วัด
- สอนการกำหนดสมมติฐานที่ดี

5.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยความเข้าใจบริบท
- ต้องฝึกฝน

5.7 ข้อควรระวัง

- อย่าตั้งสมมติฐานกว้างเกินไป
- อย่าตั้งสมมติฐานที่ทดสอบไม่ได้
- อย่าละเลยตัวชี้วัด

5.8 ตัวอย่าง

POC: Microservices

- **สมมติฐาน:** "Microservices จะทำให้ deploy service หนึ่งโดยไม่กระทบ service อื่นได้"
- **ทดสอบ:** deploy 3 services พร้อมกัน
- **วัด:** % deploy ที่สำเร็จ, downtime
- **เกณฑ์:** > 95% สำเร็จ, downtime < 1 นาที

5.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดสมมติฐานใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

5.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดสมมติฐานที่ทดสอบได้

5.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 6
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยง)

บทที่ 6: ขอบเขต

6.1 เรื่อง

การกำหนดขอบเขตของ POC — ทำอะไร ไม่ทำอะไร

6.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของขอบเขต
- สอนการกำหนดขอบเขต
- เตรียมพื้นฐานสำหรับทรัพยากร

6.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนดขอบเขตได้
- กำหนดสิ่งที่ไม่ทำ
- หลีกเลี่ยง scope creep

6.4 หัวข้อหลัก

6.4.1 ความหมายของขอบเขต

ขอบเขต (Scope) คือสิ่งที่ POC จะทำและไม่ทำ

ขอบเขตที่ดีต้องมี:

- **In Scope** — สิ่งที่ทำ
- **Out of Scope** — สิ่งที่ไม่ทำ
- **เหตุผล** — ทำไมจึงเลือก

6.4.2 ความสำคัญของขอบเขต

- ป้องกัน scope creep
- กำหนดทรัพยากร
- กำหนดเวลา
- ทำให้ POC โฟกัส

6.4.3 การกำหนดขอบเขต

1. เริ่มจากคำถามและสมมติฐาน
2. ระบุสิ่งที่ต้องทำเพื่อตอบคำถาม
3. ระบุสิ่งที่ไม่จำเป็น
4. ระบุข้อจำกัด
5. ตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6.4.4 ตัวอย่างขอบเขต

POC: Kubernetes

- **In Scope:**
  - deploy 3 services
  - auto-scaling
  - rollback
  - monitoring พื้นฐาน
- **Out of Scope:**
  - HA ระดับ production
  - security hardening
  - multi-cluster
  - CI/CD เต็มรูปแบบ

6.4.5 การจัดการ Scope Creep

- ตกลงขอบเขตก่อนเริ่ม
- บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ประเมินผลกระทบ
- ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

6.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ขอบเขตกว้างเกินไป
- ไม่ระบุ Out of Scope
- เปลี่ยนแปลงขอบเขตโดยไม่บันทึก
- ละเลยข้อจำกัด

6.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของขอบเขต
- เตรียมพื้นฐานสำหรับทรัพยากร
- ป้องกัน scope creep

6.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยการตกลง
- ต้องใช้เวลา

6.7 ข้อควรระวัง

- อย่าขอบเขตกว้างเกินไป
- อย่าละเลย Out of Scope
- อย่าปล่อยให้ scope creep

6.8 ตัวอย่าง

POC: LLM Chatbot

- **In Scope:**
  - ตอบคำถาม 100 ข้อ
  - วัด accuracy
  - วัด response time
- **Out of Scope:**
  - integration กับระบบจริง
  - multi-language
  - fine-tuning
  - production deployment

6.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดขอบเขตใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

6.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน

6.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 7
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 7: ทรัพยากร

7.1 เรื่อง

การกำหนดทรัพยากรที่ต้องใช้ใน POC

7.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นประเภทของทรัพยากร
- สอนการประเมินทรัพยากร
- เตรียมพื้นฐานสำหรับระยะเวลา

7.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้
- ประเมินทรัพยากรได้
- วางแผนทรัพยากรได้

7.4 หัวข้อหลัก

7.4.1 ประเภทของทรัพยากร

- **คน** — ทีม, ทักษะ, เวลา
- **งบประมาณ** — ค่าใช้จ่าย
- **เครื่องมือ** — software, license
- **Infrastructure** — server, cloud
- **ข้อมูล** — dataset, test data
- **เวลา** — ของทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.4.2 การประเมินทรัพยากร

- **คน:** ใครต้องใช้, ทักษะอะไร, เท่าไร
- **งบ:** ค่า cloud, license, training
- **เครื่องมือ:** มีอยู่แล้วหรือต้องซื้อ
- **Infrastructure:** ต้องการอะไร
- **ข้อมูล:** มีหรือต้องสร้าง

7.4.3 ตัวอย่างทรัพยากร

POC: Kubernetes

- **คน:** 2 developers, 1 DevOps (50%)
- **งบ:** 10,000 บาท (cloud)

- **เครื่องมือ:** kubectl, Helm, Prometheus
- **Infrastructure:** 1 K8s cluster (3 nodes)
- **ข้อมูล:** ไม่ต้อง
- **เวลา:** 4 สัปดาห์

7.4.4 การจัดสรรทรัพยากร

- จัดลำดับความสำคัญ
- ระบุ dependency
- วางแผน backup
- ติดตามการใช้

7.4.5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประเมินต่ำเกินไป
- ละเลยทักษะ
- ละเลยงบ
- ไม่มี backup

7.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นประเภทของทรัพยากร
- เตรียมพื้นฐานสำหรับระยะเวลา
- สอนการประเมิน

7.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูล
- ต้องใช้ประสบการณ์

7.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประเมินต่ำเกินไป
- อย่าละเลยทักษะ
- อย่าละเลยงบ

7.8 ตัวอย่าง

POC: LLM Chatbot

- **คน:** 1 ML engineer, 1 backend dev (50%)
- **งบ:** 5,000 บาท (API calls)
- **เครื่องมือ:** OpenAI API, Python
- **Infrastructure:** 1 VM

- **ข้อมูล:** 100 คำถามจริง
- **เวลา:** 2 สัปดาห์

7.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดทรัพยากรใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

7.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านระบุและประเมินทรัพยากรได้

7.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 8
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 8: ระยะเวลา

8.1 เรื่อง

การกำหนดระยะเวลาของ POC

8.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของระยะเวลา
- สอนการกำหนดระยะเวลา
- เตรียมพื้นฐานสำหรับตัวชี้วัด

8.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนดระยะเวลาได้
- วางแผน timeline ได้
- หลีกเลี่ยง POC ที่ยาวเกินไป

8.4 หัวข้อหลัก

8.4.1 ความสำคัญของระยะเวลา

- POC ต้องสั้น

- ยิ่งนาน ยิ่งเสี่ยง scope creep
- ยิ่งนาน ยิ่งเสียโอกาส
- ยิ่งนาน ยิ่งเสีย momentum

8.4.2 หลักการกำหนดระยะเวลา

- **สั้นที่สุด** — ที่ตอบคำถามได้
- **ชัดเจน** — มี start/end
- **มี milestone** — ติดตามได้
- **มี buffer** — สำหรับ unexpected

8.4.3 การประเมินระยะเวลา

- แตกงานเป็น task
- ประเมินแต่ละ task
- รวมเวลา
- เพิ่ม buffer 20–30%

8.4.4 ตัวอย่าง timeline

POC: Kubernetes (4 สัปดาห์)

สัปดาห์	งาน
1	Setup cluster, deploy 1 service
2	Deploy 3 services, monitoring
3	Auto-scaling, rollback
4	ทดสอบ, สรุปผล

8.4.5 POC ที่ยาวเกินไป

- เสี่ยง scope creep
- เสีย momentum
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเบื่อ
- เทคโนโลยออาจเปลี่ยน

แนะนำ: 2–6 สัปดาห์

8.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประเมินสั้นเกินไป
- ไม่มี buffer
- ไม่มี milestone

- ปล่อยให้ยาวเกินไป

8.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของระยะเวลา
- เตรียมพื้นฐานสำหรับตัวชี้วัด
- สอนการกำหนดระยะเวลา

8.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยประสบการณ์
- ต้องใช้ข้อมูล

8.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประเมินสั้นเกินไป
- อย่าละเลย buffer
- อย่าปล่อยให้ยาวเกินไป

8.8 ตัวอย่าง

POC: LLM Chatbot (2 สัปดาห์)

สัปดาห์	งาน
1	Setup, ทดสอบ 50 คำถาม
2	ทดสอบ 100 คำถาม, วัดผล, สรุป

8.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดระยะเวลาใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

8.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดระยะเวลาได้อย่างเหมาะสม

8.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 9
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 9: ตัวชี้วัดความสำเร็จ

9.1 เรื่อง

การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของ POC

9.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของตัวชี้วัด
- สอนการกำหนดตัวชี้วัด
- เตรียมพื้นฐานสำหรับเกณฑ์ Go/No-Go

9.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนดตัวชี้วัดได้
- ใช้หลัก SMART
- วัดผลได้

9.4 หัวข้อหลัก

9.4.1 ความหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด (Success Metrics) คือสิ่งที่ใช้วัดว่าสมมติฐานเป็นจริงหรือไม่

9.4.2 ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี

- **Specific** — เฉพาะเจาะจง
- **Measurable** — วัดได้
- **Achievable** — ทำได้
- **Relevant** — เกี่ยวข้อง
- **Time-bound** — มีกรอบเวลา

ใช้หลัก SMART

9.4.3 ประเภทของตัวชี้วัด

- **Quantitative** — ตัวเลข
- **Qualitative** — คุณภาพ
- **Leading** — แนวโน้ม
- **Lagging** — ผลลัพธ์

9.4.4 ตัวอย่างตัวชี้วัด

POC: Kubernetes

- **Deploy time:** < 5 นาที
- **Rollback time:** < 2 นาที
- **Uptime:** > 99.9%
- **Resource usage:** < 80% CPU

POC: LLM Chatbot

- **Accuracy:** > 80%
- **Response time:** < 3 วินาที
- **Cost per query:** < 1 บาท
- **User satisfaction:** > 4/5

9.4.5 การวัดผล

- กำหนดวิธีวัด
- กำหนดเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์
- สรุป

9.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ตัวชี้วัดไม่ชัด
- ตัวชี้วัดวัดไม่ได้
- ตัวชี้วัดไม่เกี่ยวข้อง
- ไม่ได้เก็บข้อมูล

9.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของตัวชี้วัด
- เตรียมพื้นฐานสำหรับเกณฑ์ Go/No-Go
- สอนการกำหนดตัวชี้วัด

9.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูล
- ต้องใช้ประสบการณ์

9.7 ข้อควรระวัง

- อย่าตั้งตัวชี้วัดไม่ชัด
- อย่าตั้งตัวชี้วัดวัดไม่ได้
- อย่าละเลยการเก็บข้อมูล

9.8 ตัวอย่าง

POC: Microservices

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วิธีวัด
Deploy success rate	> 95%	นับ deploy สำเร็จ
Downtime	< 1 นาที	Monitoring
Deploy time	< 5 นาที	Timestamp
Rollback time	< 2 นาที	Timestamp

9.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดตัวชี้วัดใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้ใน POC report

9.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน

9.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 10
- ไปสู่เล่ม 5 (KPI)

บทที่ 10: เกณฑ์ Go / No-Go

10.1 เรื่อง

การกำหนดเกณฑ์ Go/No-Go สำหรับการตัดสินใจ

10.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของเกณฑ์
- สอนการกำหนดเกณฑ์
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ

10.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนดเกณฑ์ Go/No-Go ได้
- ใช้เกณฑ์ตัดสินใจ
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์

10.4 หัวข้อหลัก

10.4.1 ความหมายของเกณฑ์ Go/No-Go

เกณฑ์ Go/No-Go คือเงื่อนไขที่ใช้ตัดสินใจว่าหลัง POC จะ:

- **Go** — ดำเนินการต่อ
- **No-Go** — หยุด
- **Conditional Go** — ดำเนินการต่อโดยมีเงื่อนไข

10.4.2 ความสำคัญของเกณฑ์

- ป้องกันการตัดสินใจตามอารมณ์
- ทำให้การตัดสินใจมีเหตุผล
- ทำให้ทุกคนเห็นตรงกัน
- ทำให้ตัดสินใจได้เร็ว

10.4.3 การกำหนดเกณฑ์

- อิงจากสมมติฐาน
- อิงจากตัวชี้วัด
- กำหนดล่วงหน้า
- ตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

10.4.4 ตัวอย่างเกณฑ์

POC: Kubernetes

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก
Deploy time	< 5 นาที	30%
Uptime	> 99.9%	30%
Rollback time	< 2 นาที	20%
Team confidence	> 3/5	20%

เกณฑ์:

- **Go:** ผ่าน > 80%
- **Conditional Go:** ผ่าน 60–80%

- **No-Go:** ผ่าน < 60%

10.4.5 การตัดสินใจ

- รวบรวมข้อมูล
- เปรียบเทียบกับเกณฑ์
- หารือกับทีม
- ตัดสินใจ
- บันทึกเหตุผล

10.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- เกณฑ์ไม่ชัด
- เกณฑ์เปลี่ยนหลัง POC
- ตัดสินใจตามอารมณ์
- ไม่บันทึกเหตุผล

10.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของเกณฑ์
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
- สอนการกำหนดเกณฑ์

10.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยการตกลง
- ต้องใช้ข้อมูล

10.7 ข้อควรระวัง

- อย่าตั้งเกณฑ์ไม่ชัด
- อย่าเปลี่ยนเกณฑ์หลัง POC
- อย่าตัดสินใจตามอารมณ์

10.8 ตัวอย่าง

POC: LLM Chatbot

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก
Accuracy	> 80%	40%
Response time	< 3 วินาที	30%
Cost per query	< 1 บาท	20%

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก
User satisfaction	> 4/5	10%

เกณฑ์:

- **Go:** ผ่าน > 80%
- **Conditional Go:** ผ่าน 60–80%
- **No-Go:** ผ่าน < 60%

10.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้กำหนดเกณฑ์ใน POC
- ใช้ใน POC planning workshop
- ใช้ในการตัดสินใจ

10.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนดเกณฑ์ Go/No-Go ได้อย่างชัดเจน

10.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 11
- ไปสู่เล่ม 5 (การตัดสินใจ)
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 11: การสรุปผลและข้อเสนอแนะ

11.1 เรื่อง

การสรุปผล POC และการให้ข้อเสนอแนะ

11.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของการสรุปผล
- สอนการสรุปผล
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ

11.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- สรุปผล POC ได้

- ให้ข้อเสนอแนะได้
- สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11.4 หัวข้อหลัก

11.4.1 ความสำคัญของการสรุปผล

- ทำให้การเรียนรู้ถูกบันทึก
- ทำให้การตัดสินใจมีข้อมูล
- ทำให้ทีมเข้าใจตรงกัน
- ทำให้ไม่ต้องทำซ้ำ

11.4.2 องค์ประกอบของ POC Report

- **Executive Summary** — ภาพรวม
- **คำถามและสมมติฐาน** — พิสูจน์อะไร
- **วิธีการ** — ทำอย่างไร
- **ผลลัพธ์** — ได้อะไร
- **การวิเคราะห์** — หมายความว่าอะไร
- **ข้อเสนอแนะ** — ควรทำอะไรต่อ
- **บทเรียน** — เรียนรู้อะไร

11.4.3 การเขียนข้อเสนอแนะ

- อิงจากผลลัพธ์
- ชัดเจน
- มีเหตุผล
- มีทางเลือก
- มีความเสี่ยง

11.4.4 ตัวอย่างข้อเสนอแนะ

POC: Kubernetes

- **ผลลัพธ์:** deploy time ลด 40%, uptime 99.95%
- **ข้อเสนอแนะ:** Go — ดำเนินการต่อ
- **เงื่อนไข:** ต้องฝึกทีมเพิ่ม, ต้องมี HA
- **ความเสี่ยง:** operational complexity
- **ทางเลือก:** ใช้ managed K8s

11.4.5 บทเรียน

- อะไรที่ทำได้ดี
- อะไรที่ควรปรับ

- อะไรที่ควรหลีกเลี่ยง
- อะไรที่ควรทำเพิ่ม

11.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- สรุปผลไม่ชัด
- ไม่มีข้อเสนอแนะ
- ไม่มีบทเรียน
- ไม่ได้สื่อสาร

11.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของการสรุปผล
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
- สอนการสรุปผล

11.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยข้อมูล
- ต้องใช้ทักษะการเขียน

11.7 ข้อควรระวัง

- อย่าสรุปผลไม่ชัด
- อย่าละเลยข้อเสนอแนะ
- อย่าละเลยบทเรียน

11.8 ตัวอย่าง

POC Report: LLM Chatbot

- **Executive Summary:** LLM ตอบได้ถูกต้อง 85%, เร็ว 2 วินาที
- **คำถาม:** LLM ตอบคำถามลูกค้าได้แม่นยำไหม
- **วิธีการ:** ทดสอบ 100 คำถามจริง
- **ผลลัพธ์:** accuracy 85%, response time 2s
- **การวิเคราะห์:** ผ่านเกณฑ์ 80%
- **ข้อเสนอแนะ:** Go — เริ่ม MVP
- **บทเรียน:** ต้องมี fallback สำหรับคำถามที่ตอบไม่ได้

11.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้สรุปผล POC
- ใช้ใน POC review
- ใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านสรุปผล POC และให้ข้อเสนอแนะได้

11.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 12
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 3: การดำเนินการและการจัดการ

บทที่ 12: การดำเนินการ POC

12.1 เรื่อง

การดำเนินการ POC ตามแผน — การจัดการทีม งาน และเวลา

12.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นวิธีการดำเนินการ
- สอนการจัดการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยง

12.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ดำเนินการ POC ได้
- จัดการทีมและงาน
- ติดตามความคืบหน้า

12.4 หัวข้อหลัก

12.4.1 การเตรียมการ

- ตั้งทีม
- กำหนดบทบาท
- เตรียม environment
- เตรียมเครื่องมือ
- เตรียมข้อมูล

12.4.2 การดำเนินการ

- ทำงานตาม plan
- ติดตามความคืบหน้า
- แก้ปัญหา
- บันทึกข้อมูล
- เก็บผลลัพธ์

12.4.3 การติดตาม

- Daily standup
- Weekly review
- Milestone check
- Risk review

12.4.4 การจัดการการเปลี่ยนแปลง

- บันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ประเมินผลกระทบ
- ตัดสินใจ
- สื่อสาร

12.4.5 ตัวอย่าง

POC: Kubernetes (4 สัปดาห์)

- **สัปดาห์ 1:** setup, deploy 1 service
- **สัปดาห์ 2:** deploy 3 services, monitoring
- **สัปดาห์ 3:** auto-scaling, rollback
- **สัปดาห์ 4:** ทดสอบ, สรุปผล

12.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่ได้เตรียม environment
- ไม่ได้ติดตาม
- ไม่ได้บันทึก
- ปล่อยให้ scope creep

12.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นวิธีการดำเนินการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยง
- สอนการจัดการ

12.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยประสบการณ์
- ต้องใช้ทักษะการจัดการ

12.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลยการเตรียมการ
- อย่าละเลยการติดตาม
- อย่าละเลยการบันทึก

12.8 ตัวอย่าง

Daily standup:

- เมื่อวานทำอะไร
- วันนี้จะทำอะไร
- มีอุปสรรคอะไร

12.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ดำเนินการ POC
- ใช้ใน POC review
- ใช้สื่อสารกับทีม

12.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านดำเนินการ POC ได้อย่างเป็นระบบ

12.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 13
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 13: การจัดการความเสี่ยงใน POC

13.1 เรื่อง

การจัดการความเสี่ยงใน POC — ใช้หลักจากเล่ม 5

13.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความเสี่ยงเฉพาะของ POC

- สอนการจัดการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ

13.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ระบุความเสี่ยงใน POC ได้
- วางมาตรการ
- ติดตาม

13.4 หัวข้อหลัก

13.4.1 ความเสี่ยงเฉพาะของ POC

- **Scope creep** — ขอบเขตบานปลาย
- **Time overrun** — ใช้เวลาเกิน
- **Technical failure** — เทคโนโลยีไม่ทำงาน
- **Resource shortage** — ขาดคน
- **Stakeholder disengagement** — ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สนใจ
- **Inconclusive results** — ผลไม่ชัด

13.4.2 การจัดการ

- ใช้หลักจากเล่ม 5
- ระบุความเสี่ยง
- ประเมิน
- วางมาตรการ
- ติดตาม

13.4.3 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	มาตรการ
Scope creep	สูง	สูง	ตกลงขอบเขต, change control
Time overrun	กลาง	สูง	Buffer 30%
Technical failure	กลาง	สูง	POC เล็ก ๆ ก่อน
Resource shortage	ต่ำ	กลาง	Backup

13.4.4 การตัดสินใจเมื่อความเสี่ยงเกิด

- ประเมินสถานการณ์

- พิจารณาทางเลือก
- ตัดสินใจ
- สื่อสาร
- บันทึก

13.4.5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่ได้ระบุความเสี่ยง
- ไม่มีมาตรการ
- ไม่ได้ติดตาม
- ไม่ได้ตัดสินใจ

13.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความเสี่ยงเฉพาะของ POC
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
- เชื่อมโยงกับเล่ม 5

13.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยประสบการณ์
- ต้องใช้ข้อมูล

13.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลยความเสี่ยง
- อย่าละเลยการติดตาม
- อย่าละเลยการตัดสินใจ

13.8 ตัวอย่าง

POC: LLM Chatbot

- **ความเสี่ยง:** API cost เกินงบ
- **มาตรการ:** ตั้ง budget alert, จำกัด query
- **Trigger:** ใช้จ่าย > 80% งบ
- **Action:** หยุดและประเมิน

13.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้จัดการความเสี่ยงใน POC
- ใช้ใน POC review
- ใช้สื่อสารกับทีม

13.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านจัดการความเสี่ยงใน POC ได้

13.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 14
- ไปสู่เล่ม 5 (การบริหารความเสี่ยง)

บทที่ 14: การสื่อสารและการรายงานผล

14.1 เรื่อง

การสื่อสารและการรายงานผล POC

14.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร
- สอนการรายงาน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ

14.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- สื่อสารผล POC ได้
- รายงานได้
- สนับสนุนการตัดสินใจ

14.4 หัวข้อหลัก

14.4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- **ทีม** — ต้องรู้ผล
- **PM** — ต้องบริหาร
- **ผู้บริหาร** — ต้องตัดสินใจ
- **ลูกค้า** — ต้องรู้ผล

14.4.2 รูปแบบการสื่อสาร

- **Demo** — โชว์ของจริง
- **Report** — เอกสาร
- **Presentation** — นำเสนอ

- **Dashboard** — ภาพรวม

14.4.3 หลักการสื่อสาร

- **ชัดเจน** — ไม่กำกวม
- **ตรงไปตรงมา** — ไม่ embellish
- **มีข้อมูล** — ไม่อ้างลอย ๆ
- **มีข้อเสนอแนะ** — ไม่ใช่แค่รายงาน

14.4.4 POC Report

- **Executive Summary**
- **คำถามและสมมติฐาน**
- **วิธีการ**
- **ผลลัพธ์**
- **การวิเคราะห์**
- **ข้อเสนอแนะ**
- **บทเรียน**

14.4.5 ตัวอย่าง

```
POC Report — Kubernetes

Executive Summary:
- deploy time ลด 40% (เป้า > 30%)
- uptime 99.95% (เป้า > 99.9%)
- ข้อเสนอแนะ: Go

ผลลัพธ์:
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล |
|---|---|---|
| Deploy time | < 5 นาที | 3 นาที |
| Uptime | > 99.9% | 99.95% |
| Rollback | < 2 นาที | 1.5 นาที |

ข้อเสนอแนะ:
- Go — ดำเนินการต่อ
- เงื่อนไข: ฝึกทีม, HA
- ความเสี่ยง: operational complexity
```

14.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- **สื่อสารไม่ชัด**
- **ไม่มีข้อมูล**
- **ไม่มีข้อเสนอแนะ**

- embellish ผล

14.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
- สอนการรายงาน

14.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้ทักษะ
- ต้องใช้เวลา

14.7 ข้อควรระวัง

- อย่าสื่อสารไม่ชัด
- อย่า embellish ผล
- อย่าละเลยข้อเสนอแนะ

14.8 ตัวอย่าง

Demo:

- โชว์ deploy service
- โชว์ rollback
- โชว์ monitoring
- ตอบคำถาม

14.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้รายงานผล POC
- ใช้ใน POC review
- ใช้สื่อสารกับผู้บริหาร

14.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านสื่อสารและรายงานผล POC ได้

14.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 15
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 4: การนำไปใช้และกรณีศึกษา

บทที่ 15: กรณีศึกษา: การวางแผน POC ในโครงการจริง

15.1 เรื่อง

กรณีศึกษาการวางแผนและดำเนินการ POC สำหรับระบบ e-commerce

15.2 วัตถุประสงค์

- ประยุกต์แนวคิดทั้งหมดกับกรณีศึกษา
- ทำให้เห็นภาพรวม
- เตรียมผู้อ่านสำหรับการประยุกต์ใช้

15.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- วางแผน POC ได้
- ดำเนินการได้
- สรุปผลได้

15.4 หัวข้อหลัก

15.4.1 บริบท

ทีม e-commerce พิจารณาใช้ Microservices:

- ระบบ monolith ปัจจุบัน
- ทีม 10 คน
- ต้องการ deploy อิสระ
- มีความเสี่ยงสูง

15.4.2 POC Canvas

ช่อง	เนื้อหา
คำถาม	Microservices ช่วย deploy อิสระและ scale เฉพาะส่วนได้ไหม
สมมติฐาน	deploy service หนึ่งโดยไม่กระทบ service อื่นได้
ขอบเขต	3 services (catalog, order, payment)

ช่อง	เนื้อหา
ทรัพยากร	3 dev, 1 DevOps, 50,000 บาท
ระยะเวลา	6 สัปดาห์
ตัวชี้วัด	deploy success rate, downtime, deploy time
เกณฑ์	> 95% success, < 1 นาที downtime → Go
สรุป	รายงานผล

15.4.3 แผนดำเนินการ

สัปดาห์	งาน
1	Setup infrastructure, CI/CD
2	Deploy catalog service
3	Deploy order service
4	Deploy payment service
5	ทดสอบ independent deploy
6	วัดผล, สรุป

15.4.4 ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล
Deploy success rate	> 95%	98%
Downtime	< 1 นาที	30 วินาที
Deploy time	< 5 นาที	4 นาที
Rollback time	< 2 นาที	1 นาที

15.4.5 ข้อเสนอแนะ

- **Go** — ดำเนินการต่อ
- **เงื่อนไข:** ต้องมี observability, ฝึกทีม
- **ความเสี่ยง:** operational complexity
- **ทางเลือก:** เริ่มจาก modular monolith

15.4.6 บทเรียน

- POC ช่วยลดความเสี่ยง
- การวัดผลสำคัญ
- ทีมได้เรียนรู้
- ต้องมี observability ตั้งแต่ต้น

15.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นภาพรวม
- เชื่อมแนวคิดทั้งหมด
- เตรียมผู้อ่านสำหรับการประยุกต์ใช้

15.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นกรณีศึกษาเดียว
- ตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมทุกกรณี

15.7 ข้อควรระวัง

- อย่าคัดลอกโดยไม่ปรับบริบท
- อย่าละเลยการวัดผล
- อย่าละเลยบทเรียน

15.8 ตัวอย่าง

POC Report:

- **Executive Summary:** ผ่านเกณฑ์, แนะนำ Go
- **ผลลัพธ์:** ผ่านทุกตัวชี้วัด
- **ข้อเสนอแนะ:** เริ่มแยก service แรก
- **บทเรียน:** ต้องมี observability

15.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็น template สำหรับ POC ของตนเอง
- ใช้ใน workshop
- ใช้ใน POC review

15.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านวางแผน ดำเนินการ และสรุปผล POC ได้

15.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 16
- ไปสู่เล่ม 2 (Microservices)
- ไปสู่เล่ม 5 (ความเสี่ยง)

บทที่ 16: การประยุกต์ใช้และสรุปเล่ม

16.1 เรื่อง

การนำเนื้อหาทั้งเล่มไปใช้ในองค์กร

16.2 วัตถุประสงค์

- สรุปสาระสำคัญของเล่ม
- แปลงความรู้เป็นแผนปฏิบัติ
- เชื่อมไปยังเล่มถัดไป

16.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- มีแผนประยุกต์ใช้ในองค์กร
- จัด workshop ตามแม่แบบในเล่ม
- รู้ว่าต้องไปอ่านเล่มใดต่อ

16.4 หัวข้อหลัก

16.4.1 Workshop: POC Canvas

- ใช้ภาคผนวก A
- กรอก 8 ช่อง
- ทบทวน

16.4.2 Workshop: Hypothesis & Metrics

- ใช้ภาคผนวก C, D
- กำหนดสมมติฐาน
- กำหนดตัวชี้วัด

16.4.3 Workshop: Go/No-Go

- ใช้ภาคผนวก E
- กำหนดเกณฑ์

- ตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16.4.4 สรุปสาระสำคัญ

- POC คือการทดลองเพื่อพิสูจน์
- 8 องค์ประกอบ: คำถาม, สมมติฐาน, ขอบเขต, ทรัพยากร, ระยะเวลา, ตัวชี้วัด, เกณฑ์, สรุปผล
- POC ต้องสั้น
- ต้องมีเกณฑ์ตัดสินใจ
- ต้องสรุปผลและบทเรียน

16.4.5 เชื่อมไปเล่ม 7

- เล่ม 7: การบริหารโครงการ
- ใช้ POC เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

16.5 ข้อดีของบท

- ปิดเล่มด้วยการลงมือทำ
- ทำให้ความรู้แปลงเป็นแผนปฏิบัติ
- เชื่อมโยงกับเล่มถัดไป

16.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องปรับตามบริบทองค์กร
- ต้องมีผู้นำ workshop

16.7 ข้อควรระวัง

- อย่านำไปใช้แบบคัดลอกโดยไม่ปรับบริบท
- อย่าทำ workshop ครั้งเดียวแล้วจบ
- อย่าละเลยการติดตามผล

16.8 ตัวอย่าง

แผนนำไปใช้ใน 30 วัน:

- **สัปดาห์ 1:** POC Canvas
- **สัปดาห์ 2:** Hypothesis & Metrics
- **สัปดาห์ 3:** Go/No-Go
- **สัปดาห์ 4:** เริ่ม POC

16.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นแผนดำเนินงานหลังอ่านจบ
- ใช้เป็น checklist ของทีม

- ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเล่มถัดไป

16.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านมีแผนประยุกต์ใช้ในองค์กร และรู้เส้นทางการอ่านต่อ

16.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่เล่ม 7 ทั้งหมด

ภาคผนวก

ภาคผนวก A: POC Canvas 8 ช่อง

ช่อง	คำถาม	ตัวอย่าง
1. คำถาม	จะพิสูจน์อะไร	K8s เหมาะกับระบบไหม
2. สมมติฐาน	เชื่อว่าอะไรจะเป็นจริง	deploy เร็วขึ้น 50%
3. ขอบเขต	ทำอะไร ไม่ทำอะไร	3 services, 4 สัปดาห์
4. ทรัพยากร	ต้องใช้อะไร	2 dev, 1 cluster
5. ระยะเวลา	ใช้เวลาเท่าไร	4 สัปดาห์
6. ตัวชี้วัด	วัดผลอย่างไร	deploy time, uptime
7. เกณฑ์ Go/No-Go	ตัดสินใจอย่างไร	เร็วขึ้น > 30% → Go
8. สรุปผล	เรียนรู้อะไร	รายงานผล

ภาคผนวก B: POC Planning Template

Field	รายละเอียด
ชื่อ POC	
POC Owner	

Field	รายละเอียด
คำถาม	
สมมติฐาน	
ขอบเขต (In)	
ขอบเขต (Out)	
ทรัพยากร	
ระยะเวลา	
ตัวชี้วัด	
เกณฑ์ Go/No-Go	
ความเสี่ยง	
แผนสำรอง	
วันที่เริ่ม	
วันที่สิ้นสุด	

ภาคผนวก C: Hypothesis Statement Template

รูปแบบ: "เราเชื่อว่า [การกระทำ] จะทำให้ [ผลลัพธ์] [ตัวชี้วัด]"

องค์ประกอบ	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
การกระทำ	สิ่งที่ทำ	ใช้ Kubernetes
ผลลัพธ์	สิ่งที่คาดหวัง	deploy เร็วขึ้น
ตัวชี้วัด	วัดอย่างไร	> 30%

ตัวอย่าง:

- "เราเชื่อว่า Kubernetes จะทำให้ deploy time ลดลง > 30%"
- "เราเชื่อว่า LLM จะตอบคำถามได้ถูกต้อง > 80%"
- "เราเชื่อว่า Event Sourcing จะทำให้ query ใช้เวลา < 1 วินาที"

ภาคผนวก D: Success Metrics Template

ตัวชี้วัด	ประเภท	เป้าหมาย	วิธีวัด	เครื่องมือ	ความถี่
Deploy time	Quantitative	< 5 นาที	Timestamp	CI/CD logs	ทุก deploy
Uptime	Quantitative	> 99.9%	Monitoring	Prometheus	ต่อเนื่อง
Accuracy	Quantitative	> 80%	Manual check	Spreadsheet	ครั้งเดียว
User satisfaction	Qualitative	> 4/5	Survey	Google Form	ครั้งเดียว

ภาคผนวก E: Go/No-Go Decision Matrix

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	น้ำหนัก	ผล	คะแนน
Deploy time	< 5 นาที	30%	3 นาที	30
Uptime	> 99.9%	30%	99.95%	30
Rollback time	< 2 นาที	20%	1.5 นาที	20
Team confidence	> 3/5	20%	4/5	20
รวม		**100%**		**100**

เกณฑ์:

- **Go:** > 80%
- **Conditional Go:** 60–80%
- **No-Go:** < 60%

ภาคผนวก F: POC Report Template

```
# POC Report: [ชื่อ POC]

## Executive Summary
[สรุป 3–5 บรรทัด]

## คำถามและสมมติฐาน
```

```
- คำถาม: [...]
- สมมติฐาน: [...]

## วิธีการ
- ขอบเขต: [...]
- ระยะเวลา: [...]
- ทรัพยากร: [...]

## ผลลัพธ์
| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผล | สถานะ |
|---|---|---|---|
| | | | |

## การวิเคราะห์
[วิเคราะห์ผล]

## ข้อเสนอแนะ
- การตัดสินใจ: Go / No-Go / Conditional Go
- เหตุผล: [...]
- เงื่อนไข: [...]
- ความเสี่ยง: [...]

## บทเรียน
- ทำได้ดี: [...]
- ควรปรับ: [...]
- ควรหลีกเลี่ยง: [...]
```

ภาคผนวก G: Glossary เฉพาะเล่ม 6

คำ	ความหมายโดยย่อ
POC	Proof of Concept — การทดลองเพื่อพิสูจน์แนวคิด
Prototype	ต้นแบบเพื่อทดสอบ UX
MVP	Minimum Viable Product — product ขั้นต่ำที่ใช้งานได้
Pilot	การทดลองกับผู้ใช้กลุ่มเล็ก
Hypothesis	สมมติฐานที่ต้องพิสูจน์
Scope	ขอบเขตของ POC
In Scope	สิ่งที่ทำ

คำ	ความหมายโดยย่อ
Out of Scope	สิ่งที่ไม่ทำ
Success Metrics	ตัวชี้วัดความสำเร็จ
Go/No-Go	เกณฑ์ตัดสินใจ
Conditional Go	ไปต่อโดยมีเงื่อนไข
POC Canvas	เครื่องมือวางแผน POC 8 ช่อง
POC Report	รายงานผล POC
Scope Creep	ขอบเขตบานปลาย
Buffer	เวลาสำรอง
Milestone	จุดตรวจ
Stakeholder	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Executive Summary	บทสรุปผู้บริหาร
Lesson Learned	บทเรียน

เกณฑ์ประเมินความสำเร็จของเล่ม

เกณฑ์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
ความเข้าใจ	อธิบาย POC และ 8 องค์ประกอบได้	20%
การวางแผน	มี POC Canvas ที่สมบูรณ์	25%
สมมติฐาน	มีสมมติฐานที่ทดสอบได้	15%
ตัวชี้วัด	มี Success Metrics	15%
เกณฑ์	มี Go/No-Go Matrix	15%
การสรุปผล	มี POC Report	10%

สรุปเล่ม 6

เล่ม 6 ทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับการวางแผน ดำเนินการ และสรุปผล POC อย่างเป็นระบบ ผู้อ่านจะได้:

1. **ความเข้าใจพื้นฐาน** — POC คืออะไร, แตกต่างจาก Prototype/MVP/Pilot
2. **8 องค์ประกอบ** — คำถาม, สมมติฐาน, ขอบเขต, ทรัพยากร, ระยะเวลา, ตัวชี้วัด, เกณฑ์, สรุปผล
3. **เครื่องมือ** — POC Canvas, Hypothesis Statement, Success Metrics, Go/No-Go Matrix, POC Report
4. **การดำเนินการ** — การจัดการทีม งาน เวลา
5. **การจัดการความเสี่ยง** — ใช้หลักจากเล่ม 5
6. **การสื่อสาร** — การรายงานผล
7. **กรณีศึกษา** — ตัวอย่างการวางแผน POC จริง

เมื่ออ่านจบ ผู้อ่านควรมีความพร้อมในการวางแผนและดำเนินการ POC เพื่อลดความเสี่ยงก่อนลงทุนจริง
